

SmartBimPei Suite — Technical Documentation & User Manual

Advanced Revit® Add-in Suite for Pre-Synthesis & Data Compliance Control

Introduction & Core Value Proposition

Who is this tool for?

This plugin was designed by and for **BIM Managers, BIM Coordinators, Modelers** (HVAC, Plumbing, Electrical, Architecture), and **Company Executives**.

What is its main mission?

In the BIM world, clash detection and resolution (creating openings, communication) are time-consuming processes that are extremely costly for companies. SmartBimPei eliminates these bottlenecks through:

- **Intelligent Automation:** Forget creating openings manually one by one. This plugin handles complex network fusions and curved walls.
- **Standardized Communication:** By leveraging OpenBIM standards (BCF), it facilitates communication with external teams on platforms like BIMcollab or BIM Track.
- **Management Visibility:** A decision-making dashboard allows executives to evaluate the project's health at a single glance.

Module 1: Smart Clash Detector (Geometric Synthesis Engine)

This module is the heart of SmartBimPei. It doesn't just find clashes; it understands them to offer concrete solutions.

Smart Clash Detector

Configuration du test

Modèle A
Fichier (obligé) :
Modèle Hôte (Actuel) *

Catégories d'éléments :

- ☒ Gaine de ventilation
- ☐ Records de gaine
- ☐ Accessoires de gaine
- ☐ Terminaux de gaine
- ☐ Canalisations

Modèle B
Fichier (obligé) :
BÂTIMENT SECTORBAT MOUFLA 24.km

Catégories d'éléments :

- ☐ Conduits
- ☐ Records de conduit
- ☐ Closture structurelle
- ☒ Murs
- ☐ Sols

Niveau (Filtre) :
Niveau RDC *

Tolérance (mm) :
10 mm

Taille min. Modèle A (en Épaisseur / Diamètre) :
100 mm

Taille min. Modèle B (en Épaisseur / Diamètre) :
70 mm

Marge Auto-Réserve :
50 mm

Filtre par Paramètre :
Nom du paramètre : Valeur attendue :

Détecter **Annuler**

Sessions & Exports

- Source XML** **Charger XML**
- Export SVG** **Importer SVG**
- Export CSV** **Exporter PDF**

Résultats de la détection

Total : 14 Actifs/Nouveaux : 12 Résolus : 2 Filtre : — Tous les classe —

ID	Statut	Assigné à	Élément Modèle A	Dimension	Niveau	Localisation	Élément Modèle B	Dimension	Niveau	Dimension Resa	Commentaire
GRP-0001 (et 2 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 450 mm × Ø 315 mm × Ø 200 mm	Niveau RDC	Fils 55 - E	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau R+1		Déplacer la gaine
GRP-0002 (et 1 autres)	Résolu	Structure	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils F - Q	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC	263,2x475,3	☒ Resa (Demande) générée avec marge 50mm
GRP-0003	Résolu	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Fils 24 - S4	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC	303,2x300	☒ Resa (Demande) générée avec marge 50mm
GRP-0004	Nouveau	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Fils 40 - 48	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC		
GRP-0005	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils 40 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0006	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils 50 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0007 (et 3 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 450 mm × Ø 100 mm	Niveau RDC	Fils 33 - F	Mur de base	Ep. 150 mm × Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0008	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 250 mm	Niveau RDC	Fils 33 - E	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0009 (et 1 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils 39 - N	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0010	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils 13 - H	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0011	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils 33 - P	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0012	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils G - Q	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0013	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 100 mm	Niveau RDC	Fils 43 - O	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0014	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Fils 42 - J	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		

Terminé !

1.1 The Configuration Panel (Left side)

This panel allows you to configure your search with surgical precision.

- Model A & Model B Selection:**
 - Usage:* Choose the models to cross-check.
 - Added Value:* Avoids analyzing the entire model unnecessarily.
- Tolerance (mm):**
 - Usage:* Define the acceptable penetration distance.
 - Added Value:* Prevents "false positives".
- "Min. Size" Filters:**
 - Usage:* Enter a minimum dimension below which the element is ignored.
 - Added Value:* Drastically reduces calculation time.
- Auto-Reservation Margin:**
 - Usage:* Indicates the clearance added around the duct.
 - Added Value:* Anticipates insulation and fire stopping.

1.2 The Synthesis Table (Center)

- Smart Grouping:**
 - What it does:* Groups close clashes into a single ID.
 - Added Value:* Reduces visual fatigue for the coordinator.
- The "Resa Dimension" Column:**

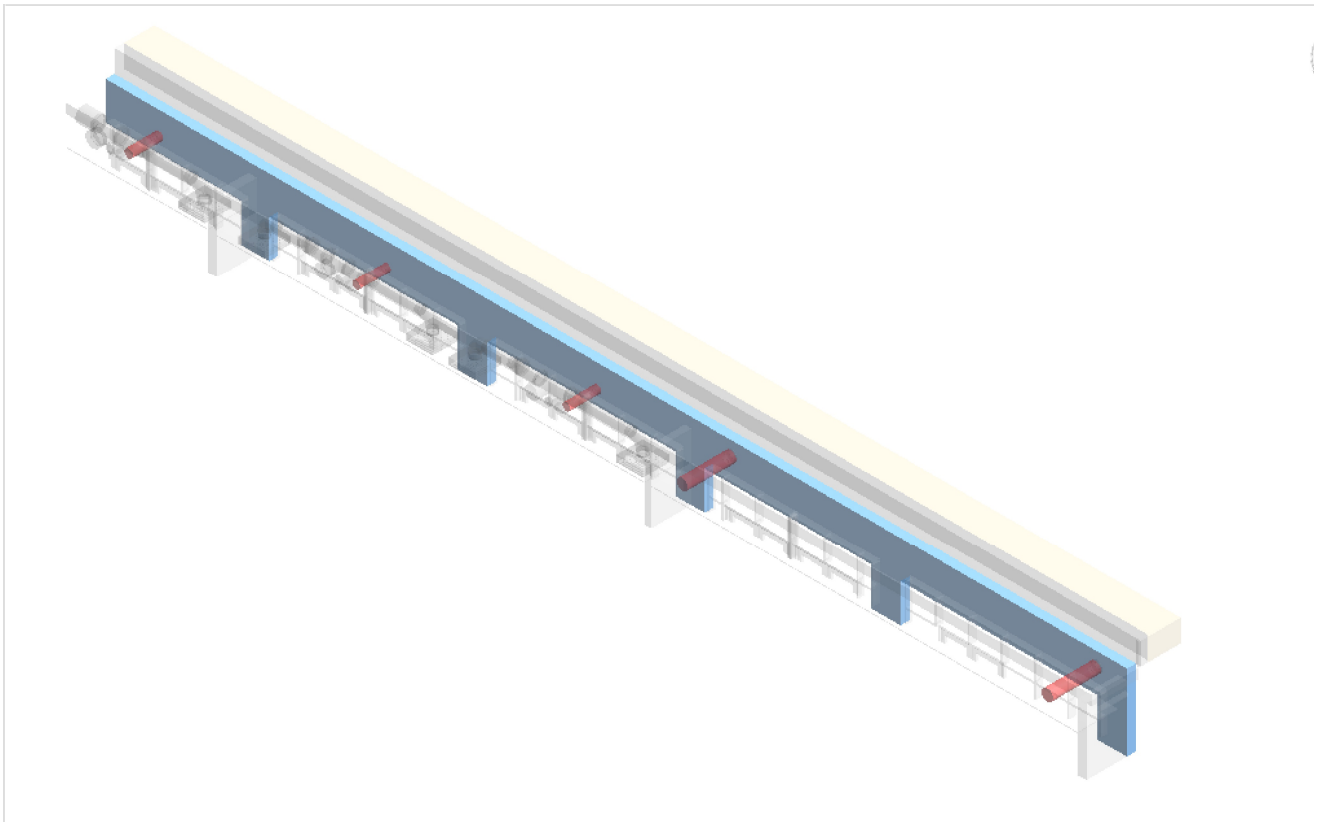
⚙ *What it does:* Live display of the final hole dimensions.

💎 *Added Value:* Architectural impact visible instantly.

1.3 Resolution Actions (Bottom)

👁 "Isolate Clash" Button:

- ⚙ *Usage:* Opens a centered 3D view.
- 💎 *Added Value:* Bright colors and neutral gray background for 1-second problem understanding.



🔧 "Generate Auto-Reservation(s)" Button:

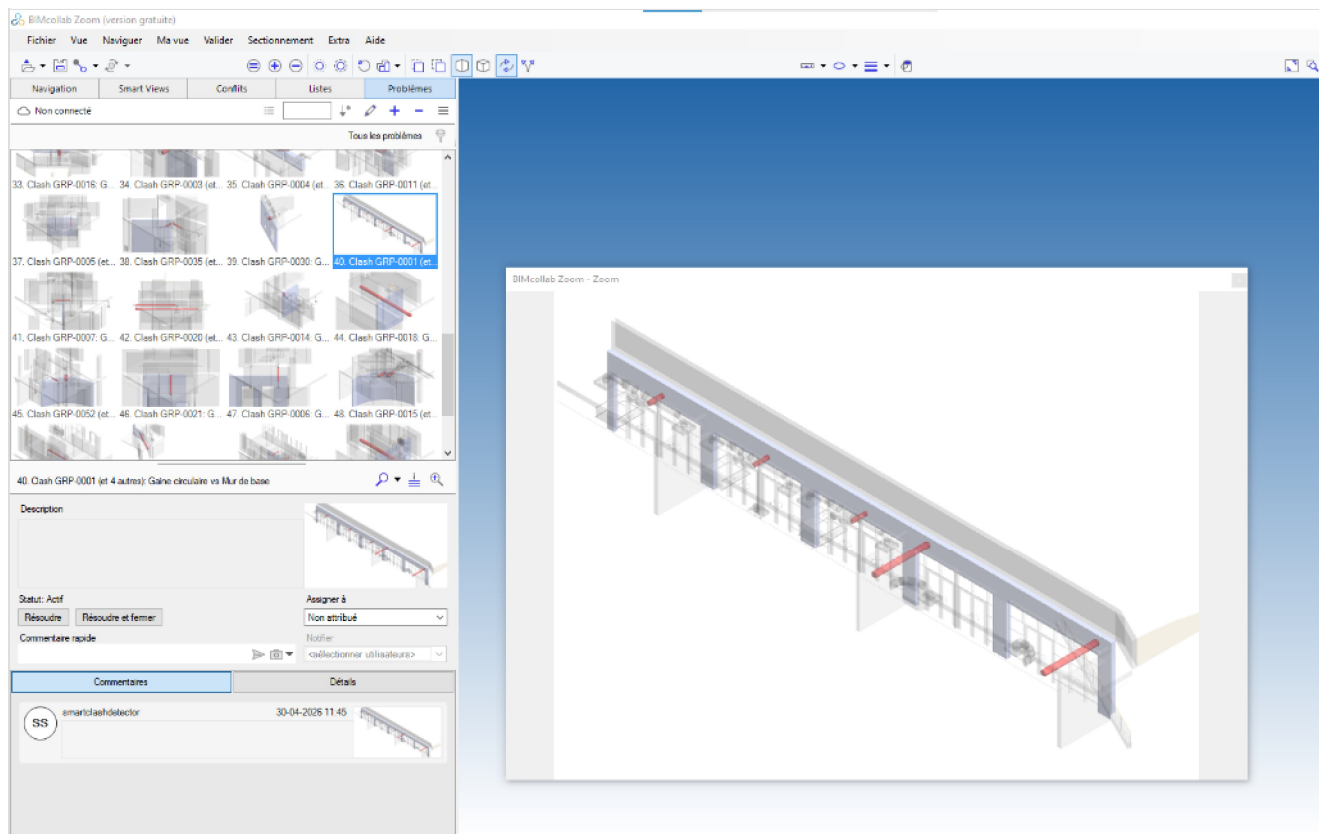
- ⚙ *Usage:* Places parametric "void" families with a single click.
- 💎 *Added Value:* Manages Sliver Tolerance. What took 10 minutes now takes 1 millisecond.

1.4 Exports & Reports (Communication)

BCF Export (BIM Collaboration Format):

- ⚙ *Usage:* Generates a standard .bcfzip file.

-  *Added Value*: Imports into BIMcollab or Navisworks. No more endless email threads.



PDF & CSV Export:

-  *Usage*: Exports a visual report or Excel sheet.
-  *Added Value*: Perfect for coordination meetings.

Rapport de Synthèse - SmartClash

Date : 30/04/2026 11:49

Résumé :

Total Clashes : 55

Actifs/Nouveaux : 55

Résolus : 0

GRP-0001 (et 4 autres) Statut : Nouveau

Assigné à : Non assigné

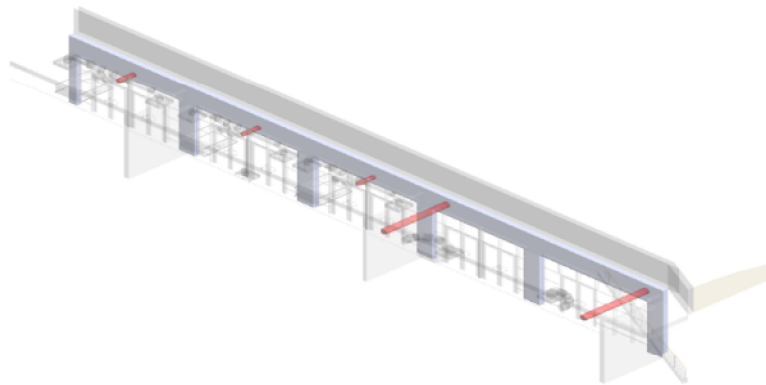
Niveau : Niveau RDJ

Localisation : Aucune grille

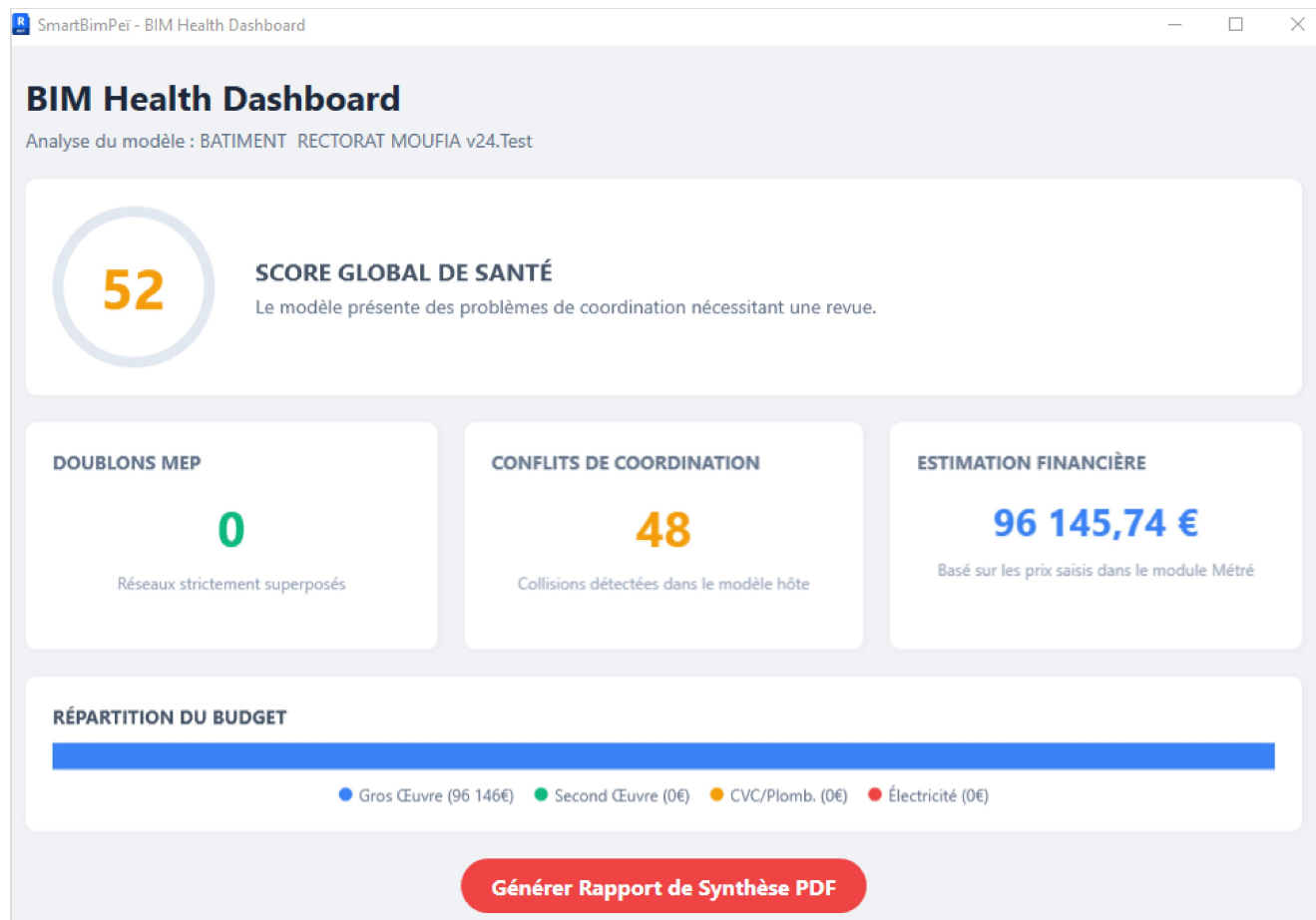
A: Gaine circulaire

B: Mur de base

Commentaire : Aucun commentaire



Module 2: BIM Health Dashboard (Management Dashboard)

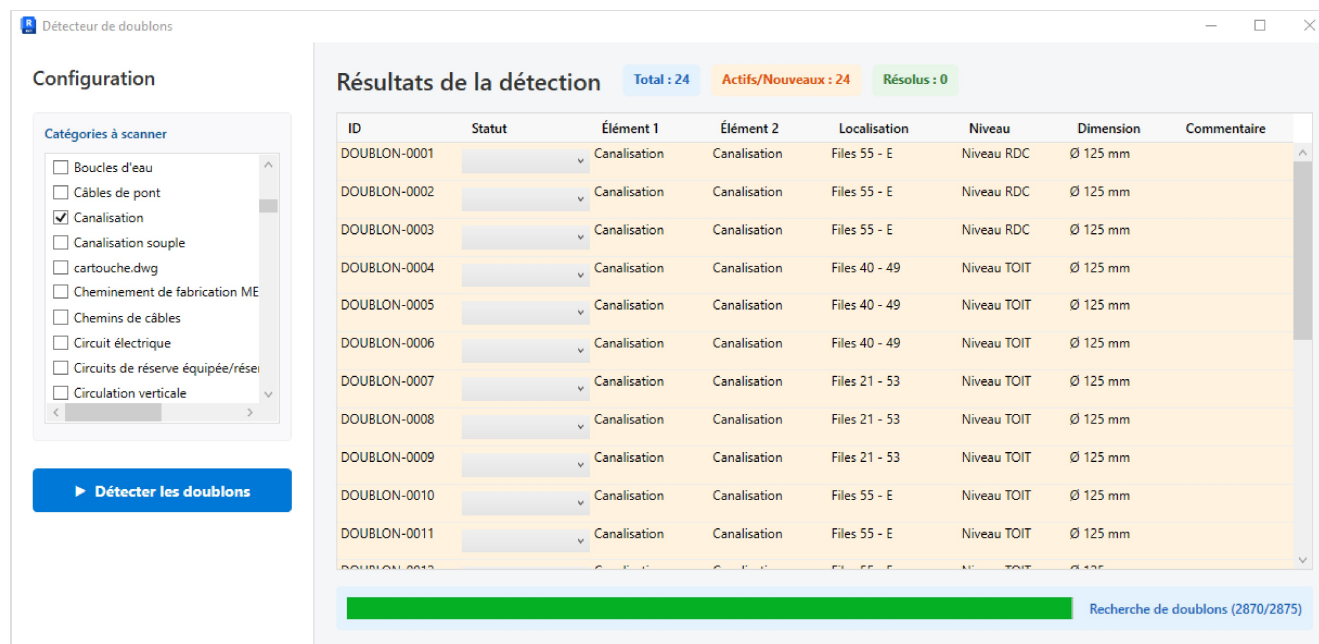


🔑 **The executive overview:** The Dashboard is the control tower of your project.

- ⚙️ *Usage:* Analyze key indicators (clashes, duplicates, costs).
- 💎 *Added Value:* Ultimate tool for showcasing accomplished work.



Module 3: Duplicate Detector (Model Cleaner)



- **Usage:** Finds MEP elements stacked in the exact same location.
- **Added Value:** Prevents major financial errors in quantities.

Module 4: BIM Data Audit & Compliance (Quality Control & Handover)

- **Usage:** Scans parameters to verify the digital Handover documentation.
- **Added Value:** Translates missing data into real impacts on building maintenance.

Module 5: Express Takeoff (Quantities & Pricing)

SmartBimPei - Mètre Global Structure & MEP

Extraction des Quantités - Maquette Globale (Bêta)

Niveau : Tous Catégorie : Gaine

Niveau	Catégorie	Famille /	Description	Quantité	Surf. (m²) / Long. (m)	Vol. (m³) / Dim.	Prix Unitaire (€)	Total (€)
Niveau	Gaine	Gaine circ	Accessoire de canalisation	2	2,65	ø500	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Accessoire de gaine	3	3,47	ø355	10	34.73
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Bouche d'aération	6	19,60	ø200	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Canalisation	19	25,06	ø160	10	250.59
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Equipement de génie climatique	11	22,75	ø315	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Gaine	22	5,28	ø100	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Murs	8	22,41	ø250	10	224.13
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Raccords de canalisation	72	6,14	ø80	10	61.38
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Raccords de gaine	4	2,54	ø125	10	25.36
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		48	3,74	ø80	10	37.39
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		6	3,41	ø350	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		3	6,58	ø160	10	65.80
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		2	2,61	ø250	10	26.08
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		6	6,89	ø355	10	68.91
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		2	2,81	ø330	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		4	4,03	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		4	3,40	ø450	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		12	29,50	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		13	50,49	ø200	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		3	1,30	ø350	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		5	1,90	ø260	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		3	1,16	ø380	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		4	1,13	ø290	0	0.00

MONTANT TOTAL ESTIMÉ : 3 681,42 €

Scan terminé (8555 éléments reg) [Isoler] [Rétablir] [Actualiser] [Importer (.sbp)] [Exporter (.sbp)] [Exporter Devis (.xlsx)]

- **Usage:** Extracts quantities and cross-references with your pricing library.
- **Added Value:** Colossal time saver for estimators.

*This manual is designed to support the upskilling of teams. **SmartBimPei** is not just a tool; it is a major competitive advantage for your BIM workflows.*